上海大学 2013～2014 学年冬季学期试卷(A 卷)

成绩	

课程名： 数值代数与计算方法 课程号： 08305114 学分： 3

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人 _____ 应试人学号_____应试人所在院系_____

题号	一	二	三	四	五	六
得分						

一、 是非题（本大题共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分）

判断下列各题正误，正确者在括号内打“√”，错误者在括号内打“×”。

1. 现代计算机实现的计算是很准确的，没有任何误差。 (×)
2. Jacobi 迭代法是计算数值积分的有效方法，收敛速度快，计算精度高 (×)
3. GaussSeidel 迭代法是一种逐次逼近法，从一个假设解开始，通过一系列的迭代求解，最后产生满足精度要求的近似解。 (√)
4. 松弛法不是一种逐次逼近法，该算法可以直接计算出方程组的准确解。 (×)
5. 工程实践中，一般只用一次、二次最多用三次插值多项式，其原因是高次的插值表达式运算量太大，现代计算机无法完成如此复杂的计算任务。 (×)
6. 当|x|远远大于 1 或远远小于 1 时，绝对误差比相对误差能更好地表示近似值的精确程度。 (×)
7. 设 f(x)和 g(x)都是 n 次多项式如果 n+1 个不同节点$\{x_i\}_0^n$上都有 f(xi)=g(xi)，则有 f(x)=g(x)。 (√)
8. 二分法不能用于求函数方程的复数根。 (√)
9. 函数 g(x)的一个不动点(fixed point)是指一个实数 P，满足 P=g(P)。 (√)
10. 现代科技的三大支柱是：理论研究、科学实验、科学计算。 (√)

二、 单项选择题（本大题共 3 小题，每题 2 分，共 6 分）

1. 计算机表示的实数由于受到尾数的固定精度，因此有时并不能确切的表示真实值，这一类型的误差称为：（ B ）。

A) 截断误差； B) 舍入误差； C) 精度损失； D) 相对误差；

2. 当计算机中表示的两个数 p 和 q 有很好的近似值 Ap 和 Aq 时，其乘积 p*q 的相对误差大致等于：（ B ）。

A) Ap 和 Aq 的相对误差的积； B) Ap 和 Aq 的相对误差的和；

C) Ap 和 Aq 的绝对误差的积； D) Ap 和 Aq 的绝对误差的和；

3. 计算误差根据来源可以分为两类，分别是（ A ）

A) 截断误差、舍入误差； B) 模型误差、测量误差；

C) 方法误差、截断误差； D) 建模误差、舍入误差。

三、 填空题(本大题共 9 空，每空 1 分，共 9 分)

请在每小题的空格中填上正确答案，填错、不填均无分。

1. 在工程实践和科学实验中，经常只知道一张观测数据表，因此需要建立函数关系 y=f(x)，通常采用 插值法 和 拟合法(或最小二乘法) 两种方法。
2. 在求解 n 元线性方程组时，在不考虑计算误差的情况下，直接法可以获得 精确解 ，迭代法只能获得 近似解 。
3. Matlab 指令，删除向量 V 中的第 3 位到第 50 位上的内容： V(3:50)=[] 。
4. A 是一个 10 行 4 列的矩阵，在 A 中的第 3 行插入 5,6,7,8 四个数，则 Matlab 指令为：A=[A(1:2,:);[5,6,7,8];A(3:10,:)] .
5. 插值节点的增多，尽管使插值多项式在更多的插值节点上与函数 f(x) 的值相等，但在两个节点之间 Pn(x)不一定能很好地逼近 f(x) ，著名的 龙格(Runge) 现象证实了这个观点.
6. Lagrange 插值多项式构造容易，L-型插值基函数理论上有意义，但增加节点要重新计算，不适合编程计算。 Newton 插值多项式增加一个结点，只增加一项，克服了前一插值方法的缺点。

四、 编程和填程题（共 10 分）(评分标准：程序包含多种变化因素，以下答案仅作参考)。

1. (6 分)(雅可比迭代) 求解线性方程组 AX=B。初始值 X=P_0，b；并生成序列$\{P_k\}$，最后收敛到解，程序可用的充分条件是 A 具有严格对角优势。

```
function X=jacobi(A,B,P,delta,max1)
% Input  - A is an N x N nonsingular matrix
%        - B is an N x 1 matrix
%        - P is an N x 1 matrix; the initial guess
%        - delta is the tolerance for P
%        - max1 is the maximum number of iterations
```

```
% Output - X is an N x 1 matrix; the jacobi approximation to
%          the solution of AX = B
N = length(B);
for k=1:max1
    for j=1; N
       X(j)=(B(j)-A(j,[i:j-1,j+1])*P([1:j-1:N]))/A(j,j);
    end
    err=abs(norm(X'-P));
   relerr= err/(norm(X)+eps);
    P=X';
    if( err<delta)|(relerrr<delta   )
       break;
    end
end
X=X';
```

2. （4 分）请用 Matlab 语言编写算法，以绘制二维曲线 $y = 2x^3 - 2x^2 + x$，其中 x,y∈[0, 1]，x 的分辨率为 30 点。

```
axis([0 1 0 1]);                    % 设定坐标系统
x=linspace(0,1,30);                 % 建立 x 向量
y=inline('2*x.^3-2*x.^2-x');        % 建立 y 向量
plot(x,y(x));                       % 画出图形。
```

（注：linspace 的第三个参数定义插值个数，学生定义不同，但只要是大于等于 2 的，都是正确的。注意：学生思路不同，个人风格不同，可能给出不同的实现方式。

五、 计算题(本大题共 50 分)

1. （10 分） 已知 Ax = b 的系数矩阵和右端向量分别为：

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 4 & 2 & 5 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix},\quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ 7 \end{bmatrix}$$

请用 Gauss 消元法求线性方程组解 x，并写出分解过程中的 L （下三角矩阵）和 U （上三角矩阵）。

解：

$$U = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 0 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & -\frac{7}{8} \end{bmatrix},\ （4 分）$$

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{5}{8} & 1 \end{bmatrix} \quad （4 分）$$

$$x = \begin{bmatrix} 9 \\ -1 \\ -6 \end{bmatrix} \quad （2 分）$$

2. （10 分）利用偏序选主元或列选主元策略的高斯消去法求解下列线性方程组：

$$\begin{cases} 2x_1 - 3x_2 + 100x_3 = 1 \\ x_1 + 10x_2 - 0.001x_3 = 0 \\ 3x_1 - 100x_2 + 0.01x_3 = 0 \end{cases}$$

要求：写出增广矩阵[A|b] 以及第一次消元结果$[A|b]^{(1)}$和第二次消元结果$[A|b]^{(2)}$，x 的结果

解：用偏序选主元策略求解步骤如下：

系数增广矩阵为：

$$[A|b] = \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -3 & 100 & 1 \\ 1 & 10 & -0.001 & 0 \\ 3 & -100 & 0.01 & 0 \end{array}\right] \quad （2 分）$$

对第一行选主元，并进行交换并消去系数得：

$$[A|b]^{(1)} = \left[\begin{array}{ccc|c} 3 & -100 & 0.01 & 0 \\ 0 & 130/3 & -0.013/3 & 0 \\ 0 & 191/3 & 299.98/3 & 1 \end{array}\right] \quad 或 \quad [A|b]^{(1)} = \left[\begin{array}{ccc|c} 3 & -100 & 0.01 & 0 \\ 0 & 43.3333 & -0.004333 & 0 \\ 0 & 63.6667 & 99.9933 & 1 \end{array}\right] \quad （3 分）$$

对第二行选主元，并进行交换，消去系数得：

$$[A|b]^{(2)} = \left[\begin{array}{ccc|c} 3 & -100 & 0.01 & 0 \\ 0 & 191/3 & 299.98/3 & 1 \\ 0 & 0 & -38997413/573 & -130/191 \end{array}\right] \quad 或$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 3 & -100 & 0.01 & 0 \\ 0 & 63.6667 & 99.9933 & 1 \\ 0 & 0 & -68.0583 & -0.68063 \end{array}\right] \quad （3 分）$$

得到最后结果$x=\begin{bmatrix}3.43823\times10^{-5}\\-3.14\times10^{-8}\\0.01000069\end{bmatrix}$ （2 分）

3. （10 分）已给 sin0.32=0.314567，sin0.34=0.333487，sin0.36=0.352274，用线性插值 sin0.3255 的值并估计截断误差。要求：a.先写出插值公式，后代入数值，计算值；b.先写出截断误差公式，后代入数值，计算出值。

解：

由题意取 x0=0.32,y0=0.314567,x1=0.34,

y1=0.333487,x2=0.36,y2=0.352274,x=0.3367 。（3 分）

用线性插值计算，取 x0=0.32 及 x1=0.34，又由公式得

$\sin0.3255\approx L_1(0.3255)=\frac{0.3255-x_1}{x_0-x_1}y_0+\frac{0.3255-x_0}{x_1-x_0}y_1=\frac{0.3255-0.34}{-0.02}*0.314567+\frac{0.3255-0.32}{0.02}*0.333487=0.0.31977$ （3 分）

其截断误差得$R_1(x)\le\frac{M_2}{2}(x-x_0)(x-x_1)$

其中$M_2=\max_{x_0\le x\le x_1}|f''(x)|=\max_{x_0\le x\le x_1}|-\sin(x)|=\max(y_0,y_1)=0.333487$ （2 分）

于是截断误差为

$R_1(0.3255)\le\frac{0.333487}{2}*(0.3255-0.32)(0.3255-0.34)=1.33\times10^{-5}$ （2 分）

如果用三点公式也算对（但扣 2 分）

4. （10 分）已知：

k	x_k	$f(x_k)$
0	2.20	0.78846
1	2.40	0.87547
2	2.60	0.95551
3	2.80	1.02962

要求：（5 分）a.写出差商公式，（5 分）b.构造三阶差商表

解：

$f[x_i]=f(x_i)$

$f[x_{i+1},x_i]=(f[x_i]-f[x_{i+1}])/(x_i-x_{i+1})$

$f[x_{i+1},x_i]=(f[x_{i+1},x_i]-f[x_{i+1},x_{i+1}])/(x_i-x_{i+1})$

$f[x_{i+1},x_{i+1},x_{i+1},x_i]=(f[x_{i+1},x_{i+1},x_i]-f[x_{i+1},x_{i+1},x_{i+1}])/(x_i-x_{i+1})$

x_i	$f[x_i]$	一阶差商	二阶差商	三阶差商
2.20	0.78846			
2.40	0.87547	0.43505		
2.60	0.95551	0.40020	-0.087125	
2.80	1.02962	0.37055	-0.074125	0.021667

六、 简答题(共 25 分)：

1. （5 分）试写出在单区间[a,b]上等距节点的数值积分中的梯形公式、辛普森公式，要求写出公式中各符号的含义：

解：

设$h=\frac{b-a}{n}$，其中$n=1,f_0=f(a),f_1=f(b)$，

则梯形公式为 $\int_a^b f(x)dx\approx\frac{h}{2}(f_0+f_1)$ （2 分）

设$h=\frac{b-a}{n}$，其中$n=2,f_0=f(a),f_1=f\left(\frac{b+a}{2}\right),f_2=f(b)$

辛普森公式 具体公式为：$\int_a^b f(x)dx\approx\frac{h}{3}(f_0+4f_1+f_2)$ （2 分）

（注：有公式中的参数说明，给 1 分）

2. （5 分）简述拟合法的基本思想

已知数据表

x_1	x_2	x_3	.....	x_n
$f(x_1)$	$f(x_2)$	$f(x_3)$	.....	$f(x_n)$

(2 分)
设计经验函数$y = g(x)$ ，使得 (1 分)

$$\sum_{i=1}^{n}\left(g(x_i) = f(x_i)\right)^2 = \min$$

（2 分）
(注：如果只用文字描述正确，没有公式得 3 分)

3. (5 分)叙述拉格朗日插值多项式与牛顿插值多项式的优缺点。

答：过 n+1 个点的拉格朗日插值多项式是由 n+1 个 n 次多项式求和得到的，因此，拉格朗日插值多项式格式简单统一，但当再增加一个点时就必须全部重新计算所有的多项式；而牛顿插值多项式是由常数+1 次多项式+2 次多项式+...+n 次多项式构成的，形式上稍繁，但当再增加一个点时就不必全部重新计算所有的多项式，只需再计算一个 n+1 次多项式即可。

4. (5 分)简述数值计算中应该注意的一些原则。

答：
要使用数值稳定的算法（2 分）
要避免两个相似数相减（1 分）
绝对值太小的数不宜作除数（1 分）
避免大数吃小数（1 分）

5. (5 分)简述什么是迭代法，请分别写出求解方程以及求解线性方程组的三种迭代法名称。

所谓迭代法就是用某种收敛于所给问题的精确解的极限过程，来逐步逼近的一种计算方法，从而可以用有限个步骤算出精确解的具有指定精度的近似解。简单说迭代法是一种逐步逼近的方法。（1 分）

三种求解方程的迭代法名称：二分法、牛顿法、弦截法（2 分）

三种求解线性方程组的迭代法名称：雅可比迭代法、高斯-塞德尔迭代法、松弛方法（2 分）